
Anexo 13

Informe Caracterización Flora y Vegetación

DIA PROYECTO INMOBILIARIO
HACIENDA LOS BATROS

ANEXO 13

INFORME CARACTERIZACIÓN FLORA Y VEGETACIÓN

CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN	4
2	OBJETIVOS	4
2.1	OBJETIVO GENERAL	4
2.1	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	4
3	DEFINICIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA	5
4	METODOLOGÍA	6
4.1	METODOLOGÍA VEGETACIÓN	6
4.1.1	Revisión bibliográfica	7
4.1.2	Fotointerpretación de imágenes satelitales	7
4.1.3	Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreo	11
4.1.4	Trabajo de gabinete (Almacenamiento y tratamiento de información obtenida en terreno)	11
4.1.5	Elaboración de documentos y cartografía final (Fotointerpretación final).	11
4.2	METODOLOGÍA FLORA	11
4.2.1	Revisión bibliográfica	11
4.2.2	Inventario de Flora	11
4.2.3	Análisis de Flora	12
5	CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA	12
5.1	ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS	12
5.2	RESULTADOS DE LA CARACTERIZACIÓN EN TERRENO	18
5.2.1	Esfuerzo de muestreo aplicado	18
5.2.2	Formaciones vegetales	20
5.2.3	Flora	23
6	POTENCIALES EFECTOS ADVERSOS	26
7	BIBLIOGRAFÍA	27
8	APÉNDICE 1: ANÁLISIS DE SINGULARIDADES AMBIENTALES	28

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Coordenadas Área de influencia.....	5
Tabla 2 Categorías de recubrimiento del suelo utilizadas en el proceso de fotointerpretación y validación de terreno	8
Tabla 3 Flora Potencial del área según formaciones y pisos vegetacionales para las zonas comprendidas por el área de influencia	16
Tabla 4 Puntos de muestreo levantados	19
Tabla 5 Listado florístico del área de influencia según familia, tipo biológico, origen biogeográfico, estado de conservación y unidad vegetal presente.....	24
Tabla 6 Flora vascular del área de Estudio según tipo biológico y origen	25

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 Área de influencia flora y vegetación.....	6
Figura 2 Representación de las formaciones vegetales descritas por Gajardo (1994) en relación al área de influencia.....	13
Figura 3 Representación de los pisos vegetales descritos por Luebert y Pliscoff (2006) en relación al área de estudio.....	14
Figura 4 Usos del territorio según Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativo de la región de la Araucanía (CONAF, actualización 2014)	15
Figura 5 Puntos de Observación registrados en Campaña de Terreno	20
Figura 6 Formaciones vegetales presentes en el área del proyecto.....	21
Figura 7 Fisionomía Matorral de Teline monspessulana presente en área de influencia	22
Figura 8 Fisionomía plantación forestal cosechada presente en área de influencia	23

1 INTRODUCCIÓN

El presente informe entrega una caracterización ambiental del componente florístico y vegetal asociado al área del Proyecto Inmobiliario “Hacienda Los Batros”, ubicado en la comuna de San Pedro de la Paz, provincia de Concepción, región de la Araucanía.

Para fines de este estudio, se entenderá como “flora”, al conjunto de especies vegetales presentes en el área del proyecto, caracterizadas taxonómicamente, como elementos aislados, de los que interesan las particularidades de cada taxón a nivel de especie, tales como su estado de conservación u origen biogeográfico (Gajardo, 1994). Por otro lado, se entenderá por “formación vegetal” al conjunto de plantas de una o varias especies que comparten características de forma y comportamiento (Godron et al. 1968, Etienne y Prado, 1982).

Para la caracterización de la vegetación se adoptó un enfoque fisonómico, en base a descripciones de la distribución horizontal (cobertura) y vertical (estratos) de las distintas formaciones vegetales identificadas en terreno, y en función de las especies dominantes en tales formaciones. Esta descripción se basa en parámetros objetivos y cuantificables en terreno, las cuales se complementan con el desarrollo de cartografía y con el inventario de flora vascular.

De acuerdo a lo señalado, el análisis se enfocó en responder las preguntas sobre cuáles son los elementos de biota terrestre que se encuentran en el área de estudio; así como su distribución y diversidad.

El área para la cual se ha caracterizado la flora y la vegetación corresponden a los sectores definidos por un polígono referencial donde se emplazan las obras y partes del proyecto. Por lo tanto, en el presente informe se presentan los resultados del levantamiento de información obtenida el día 17 de mayo de 2018.

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

El objetivo general es entregar una descripción de la vegetación y la flora vascular presentes en el área de influencia del proyecto.

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Para dar cumplimiento al objetivo general se definen los siguientes objetivos específicos:

- Identificar, describir y representar geográficamente las formaciones vegetales presentes en el área de influencia.

- Caracterizar la flora terrestre en términos de descriptores tales como: riqueza específica, abundancia, origen biogeográfico, tipo biológico y estado de conservación.

3 DEFINICIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

De acuerdo a la Guía para la Descripción del Área de Influencia: Área de influencia en el sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEA, 2017), ésta se define como el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N°19.300, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias (letra a del artículo 2 del Reglamento del SEIA).

En este sentido, para el componente flora y vegetación, es pertinente definir el espacio geográfico y la caracterización general de este, de manera de justificar la inexistencia de aquellos efectos, características o circunstancias indicados en el citado artículo.

El área de influencia permitirá identificar y caracterizar el área de emplazamiento del proyecto, generando así, una escala adecuada de representación cartográfica de las formaciones de vegetación a describir. Dicha área se encuentra ubicada en la comuna de San Pedro de la Paz, provincia de Concepción, región del Bío Bío.

El área de influencia se definió como el polígono donde existirán receptores de flora y vegetación de forma directa por la construcción de las obras del proyecto.

Por lo tanto, el área a caracterizar, corresponde al polígono donde se emplazarán las obras y partes del proyecto, lo que determina una superficie total de 8,5 ha. Lo anterior se justifica considerando que el Proyecto no intervendrá superficies adicionales al área de emplazamiento de las obras consideradas.

En la siguiente tabla se presentan las coordenadas de los vértices del área de influencia.

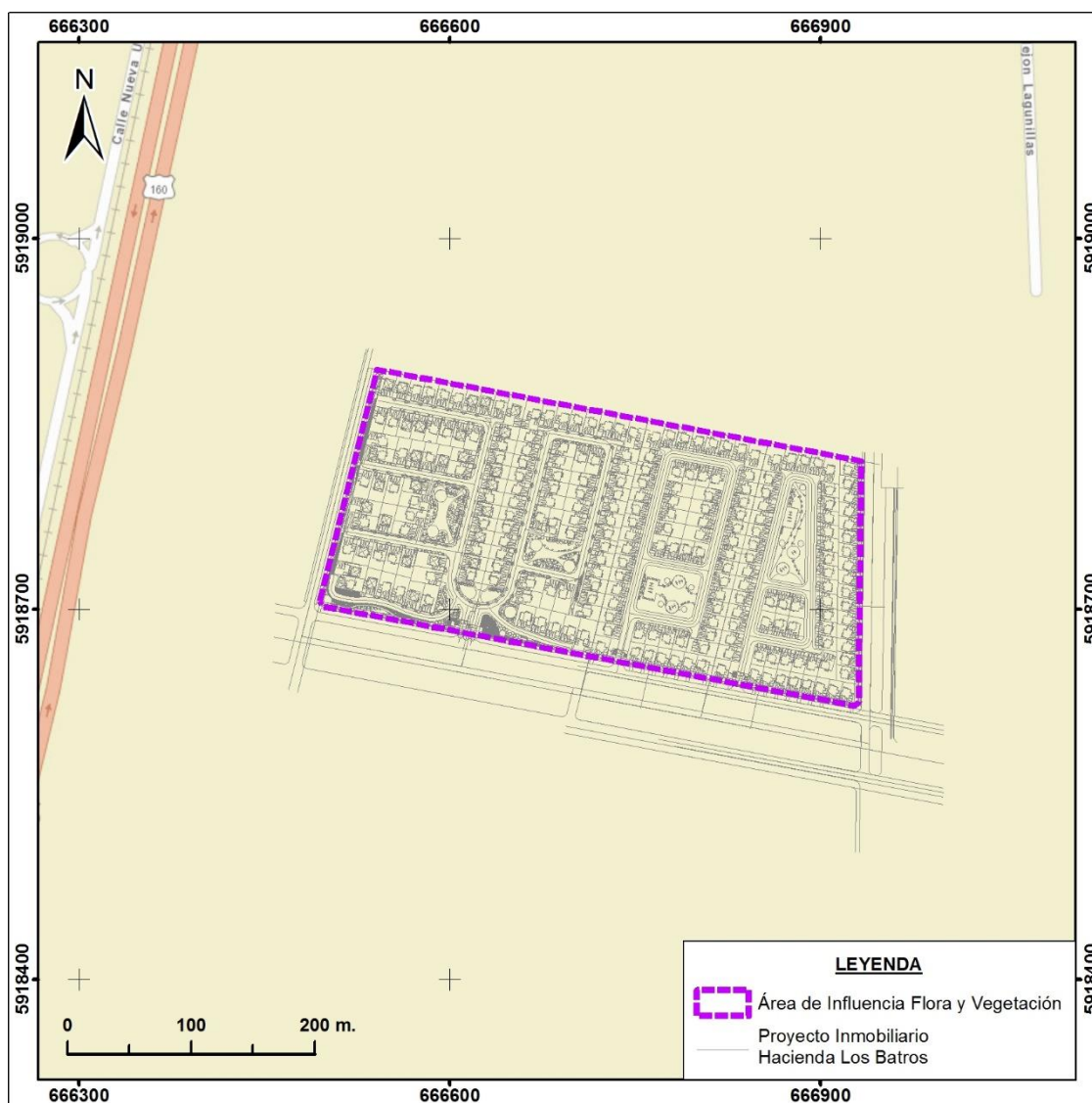
Tabla 1 Coordenadas Área de influencia

VÉRTICE	COORDENADAS UTM (DATUM WGS 84)	
	ESTE (M)	NORTE (M)
1	666.536,0	5.918.890,9
2	666.936,1	5.918.827,9
3	666.939,1	5.918.629,2
4	666.936,1	5.918.626,6
5	666.497,2	5.918.695,8
6	666.495,0	5.918.699,2

Fuente: Elaboración propia.

La siguiente figura muestra la ubicación general del área de influencia del proyecto.

Figura 1 Área de influencia flora y vegetación



Fuente: Elaboración propia.

4 METODOLOGÍA

4.1 METODOLOGÍA VEGETACIÓN

La caracterización de la vegetación del área de estudio se desarrolló considerando la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) propuesta por Etienne y Prado (1982), la cual es considerada en la ficha VE-02 de la Guía para la Descripción del Área de Influencia: Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015). La

ventaja de esta metodología, es que permite obtener una descripción gráfica y homogénea del territorio a estudiar, en tiempos acotados e integrando diversos atributos asociados al componente.

En términos secuenciales, la metodología de trabajo para la caracterización de la vegetación comprendió las siguientes etapas.

4.1.1 Revisión bibliográfica

Con el fin de establecer el marco biogeográfico en el cual se emplazará el proyecto se utilizó como referencia los trabajos de Gajardo (1994) “Vegetación Natural de Chile” y de Luebert y Pliscoff (2006), “Sinopsis bioclimática y vegetal de Chile”. Por su parte, también se utilizó las coberturas digitales del Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales de Chile¹.

4.1.2 Fotointerpretación de imágenes satelitales

El trabajo de fotointerpretación se ejecutó considerando el recubrimiento del suelo, el cual involucra todos los elementos del paisaje presentes (áreas desprovistas de vegetación, áreas industriales, etc.). Para ello se usaron imágenes descargadas desde Google Earth a través del Software Stitch maps georreferenciadas en ambiente Global Mapper 9.x. Este trabajo se realizó en forma visual y directamente en formato digital con ArcGIS 10.2.2, a una escala mínima 1:500 dada la resolución de las imágenes disponibles. Lo anterior permitió generar cartografía temática la cual se presenta a una escala donde se pueda visualizar la información catastrada en terreno.

La discriminación en la fotointerpretación se realizó en base a tono y color, textura y estructura (Etienne y Prado, 1982). Los polígonos generados y que dan cuenta de las unidades homogéneas de vegetación, fueron homologados a alguna de las categorías de recubrimiento del suelo definidas en el Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales de Chile, los que se resumen la siguiente tabla.

¹ <http://territorial.sinia.cl>), complementado con la información bibliográfica asociada (CONAF/CONAMA/BIRF, 2014

Tabla 2 Categorías de recubrimiento del suelo utilizadas en el proceso de fotointerpretación y validación de terreno

ORIGEN	USO DE SUELO	SUB USO	FORMACIÓN VEGETAL	COBERTURA POR TIPO BIOLÓGICO			
				ARBOLES	ARBUSTOS	HIERBAS	SUCULENTAS
AMBIENTES MODIFICADOS SIN VEGETACIÓN	Áreas Urbanas e Industriales	Áreas Industriales	Áreas Urbanas e Industriales	<1%	<1%	<1%	<1%
		Áreas urbanas	Áreas Urbanas e Industriales	<1%	<1%	<1%	<1%
		Caminos, Carreteras	Áreas Urbanas e Industriales	<1%	<1%	<1%	<1%
AMBIENTES MODIFICADOS CON VEGETACIÓN	Áreas Urbanas e Industriales	Parques, Jardines etc.	Áreas Urbanas e Industriales	0-100%	0-100%	0-100%	0-100 %
		Herbazal Alóctono	Herbazal Alóctono	<5%	<5%	0-100%	<5%
		Otras Unidades Arborescentes	Otras Unidades Arborescentes	0-100 %	0-100%	0-100%	0-100 %
AMBIENTES INTERVENIDOS	Terrenos agrícolas	Frutales	Terrenos Agrícolas	N/A	N/A	N/A	N/A
	Plantaciones Forestales	Plantación Forestal Nueva	Plantaciones Forestales	0-100 %	N/A	N/A	N/A
		Plantación Forestal Adulta		0-100 %	N/A	N/A	N/A
		Plantación Forestal Cosechada		0-100 %	N/A	N/A	N/A
AMBIENTES NATURALES	Praderas	Praderas	Herbazal	<5%	<5%	5-100%	<5%
	Matorrales	Matorral	Matorral Muy Abierto	<5%	5-25%	0-100%	<5%
			Matorral Abierto	<5%	25-50%	0-100%	<5%
			Matorral Semidenso	<5%	50-75%	0-100%	<5%
			Matorral Denso	<5%	>75%	0-100%	<5%
		Matorral arborescente	Matorral Arborescente Muy Abierto	5-10%	5-25%	0-100%	5-25%

ORIGEN	USO DE SUELO	SUB USO	FORMACIÓN VEGETAL	COBERTURA POR TIPO BIOLÓGICO			
				ARBOLES	ARBUSTOS	HIERBAS	SUCULENTAS
			Matorral Arborescente Abierto	5-10%	25-50%	0-100%	25-50%
			Matorral Arborescente Semidenso	5-10%	50-75%	0-100%	50-75%
			Matorral Arborescente Denso	5-10%	>75%	0-100%	>75%
		Matorral con suculentas	Matorral con suculentas Muy Abierto	<5%	5-25%	0-100%	5-25%
			Matorral con suculentas Abierto	<5%	25-50%	0-100%	25-50%
			Matorral con suculentas Semidenso	<5%	50-75%	0-100%	50-75%
			Matorral con suculentas Denso	<5%	>75%	0-100%	>75%
	Bosque Nativo	Bosque Adulto	Bosque Adulto Muy Abierto	5-25%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Abierto	25-50%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Semidenso	50-75%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Denso	>75%	0-100%	0-100%	0-100%
		Bosque Renoval	Bosque Renoval Muy Abierto	5-25%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Renoval Abierto	25-50%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Renoval Semidenso	50-75%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Renoval Denso	>75%	0-100%	0-100%	0-100%
		Bosque Adulto Renoval	Bosque Adulto Renoval Muy Abierto	5-25%	0-100%	0-100%	0-100%

ORIGEN	USO DE SUELO	SUB USO	FORMACIÓN VEGETAL	COBERTURA POR TIPO BIOLÓGICO			
				ARBOLES	ARBUSTOS	HIERBAS	SUCULENTAS
			Bosque Adulto Renoval Abierto	25-50%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Renoval Semidenso	50-75%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Renoval Denso	>75%	0-100%	0-100%	0-100%
	Áreas con Escasa Vegetación	Áreas con Escasa Vegetación	Áreas con Escasa Vegetación	1-5%	1-5%	1-5%	1-5%
	Cuerpos de Agua	Lagos, Lagunas Embalses	Cuerpos de agua	<1%	<1%	<1%	<1%
		Ríos		<1%	<1%	<1%	<1%
	Áreas Desprovistas de vegetación	Cumbres Afloramientos Rocosos	Áreas Desprovistas de vegetación	0%	0%	0%	0%
		Cajas de Ríos		0%	0%	0%	0%

Fuente: Modificado CONAF-CONAMA BIRF, 1997.

4.1.3 Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreo

El levantamiento de información en terreno se llevó a cabo el día 17 de mayo de 2018, el cual consistió, en muestrear y caracterizar en base a metodología COT las formaciones vegetales presentes en el área de estudio. En dicho trabajo se identificó la vegetación presente y se verificó la información representada en la cartografía preliminar, realizando los ajustes necesarios en caso de existir.

4.1.4 Trabajo de gabinete (Almacenamiento y tratamiento de información obtenida en terreno)

Toda la información recogida en la campaña de terreno, fue ordenada y almacenada digitalmente. Posteriormente se desarrolló un trabajo de revisión y sistematización de la información comparando la información proveniente de la metodología COT.

4.1.5 Elaboración de documentos y cartografía final (Fotointerpretación final).

Finalmente se generó documento y cartografía temática de vegetación en plataforma ArcGis 10.2.2.

4.2 METODOLOGÍA FLORA

La metodología específica de trabajo para la caracterización de la flora se dividió en las siguientes etapas.

4.2.1 Revisión bibliográfica

Para determinar la flora vascular presente del área del proyecto se procedió con la revisión bibliográfica de los antecedentes y/o documentos disponibles para el área de estudio lo cual incluyó el trabajo de Gajardo, 1994, Luebert y Pliscoff, 2006, así como lo señalado por el Catastro y evaluación de recursos vegetacionales de Chile, CONAF-CONAMA BIRF, 1997.

4.2.2 Inventario de Flora

Se recorrió exhaustivamente el área de estudio, en el caso de encontrar formaciones herbáceas se establecieron parcelas de 5 x 5 m (25 m²); en el caso de encontrar formaciones arbustivas o

arbóreas se usaron parcelas de 10 x 10 m (100 m²). Cada parcela fue georreferenciada y asociada a la formación vegetal específica a la que corresponde.

En cada parcela se procedió a inventariar la flora presente, registrando el nombre científico de la planta y forma de crecimiento.

4.2.3 Análisis de Flora

Con la información recopilada en terreno, se elaboraron los listados florísticos para las distintas formaciones vegetales definidas. Todas las especies fueron catalogadas de acuerdo a su clasificación taxonómica, forma de crecimiento, origen biogeográfico y estado de conservación.

Las categorías de estado de conservación se asignaron según lo señala el Reglamento de Clasificación de Especies D.S. N°29/11 del Ministerio de Medio Ambiente y los procesos de clasificación de especies, así como, lo indicado en el Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Benoit, 1989) y el Boletín N°47 del Museo Nacional de Historia Natural.

Por lo cual los decretos supremos revisados que oficializan los procesos de clasificación de especies son:

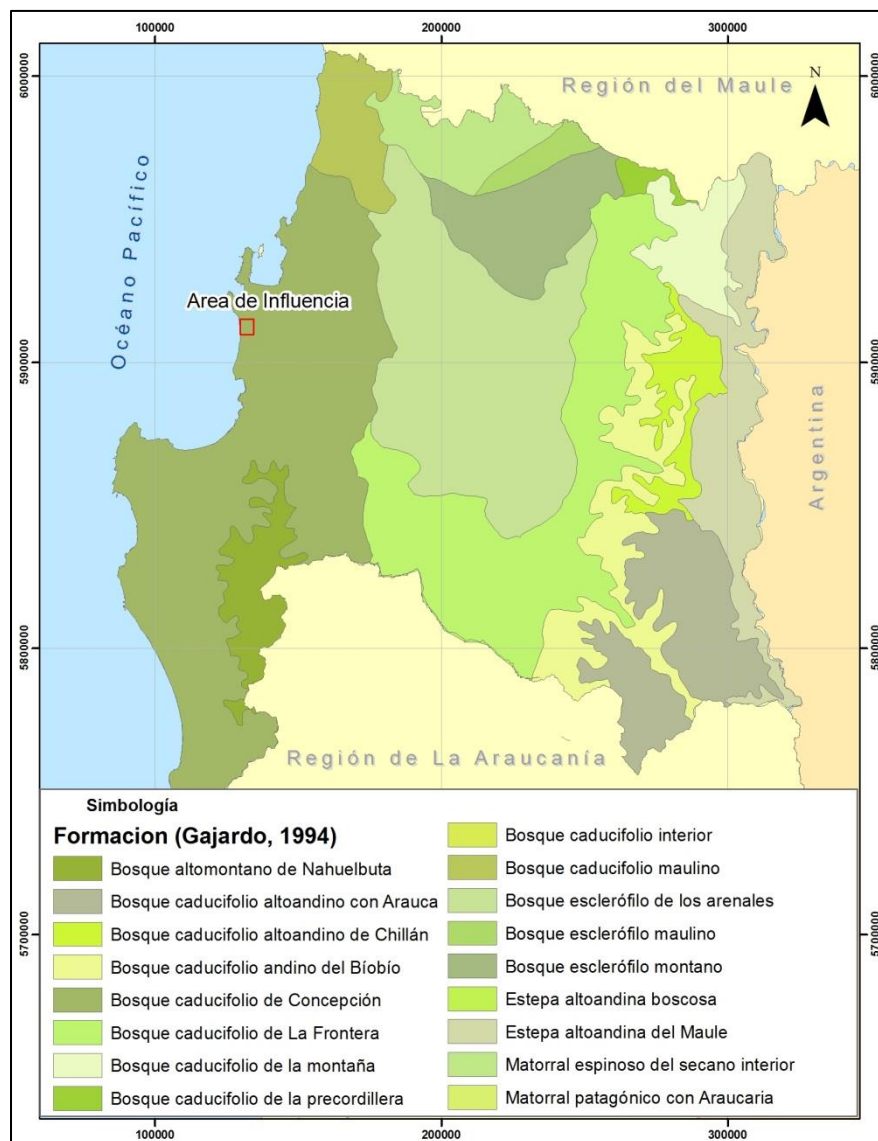
- Decretos Supremos de MINSEGPRES: D.S N° 151/2007, D.S N° 50/2008, D.S N° 51/2008 y D.S N° 23/2009
- Decretos Supremos de Ministerio de Medio Ambiente D.S N°33/2011, D.S N°41/2012, D.S N°42/2012, D.S N°19/2013, D.S N°13/2013, D.S N°52/2014, D.S N°38/2015, D.S N°16/2016 y D.S N°06/2017.

5 CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

5.1 ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS

De acuerdo a la clasificación vegetal de Gajardo (1994), el área de emplazamiento del Proyecto se ubica en la Región del bosque caducifolio, específicamente en la Sub Región de los Bosques Caducifolios del Llano, en la Formación de los Bosques Caducifolios de Concepción, la cual representa a los bosques de hojas caducas, que se distribuyen en situaciones bajas más allá de los 36° de latitud sur, ocupando la depresión central y los relieves montañosos de poca altitud; en ciertos sectores se aproxima a la costa oceánica. Es un territorio rico en posibilidades vegetacionales, encontrándose generalmente una fuerte penetración de especies laurifolias en la fisionomía típica de árboles de hoja caduca dominantes. La siguiente figura muestra la localización de las formaciones descritas por Gajardo para el área de influencia

Figura 2 Representación de las formaciones vegetales descritas por Gajardo (1994) en relación al área de influencia

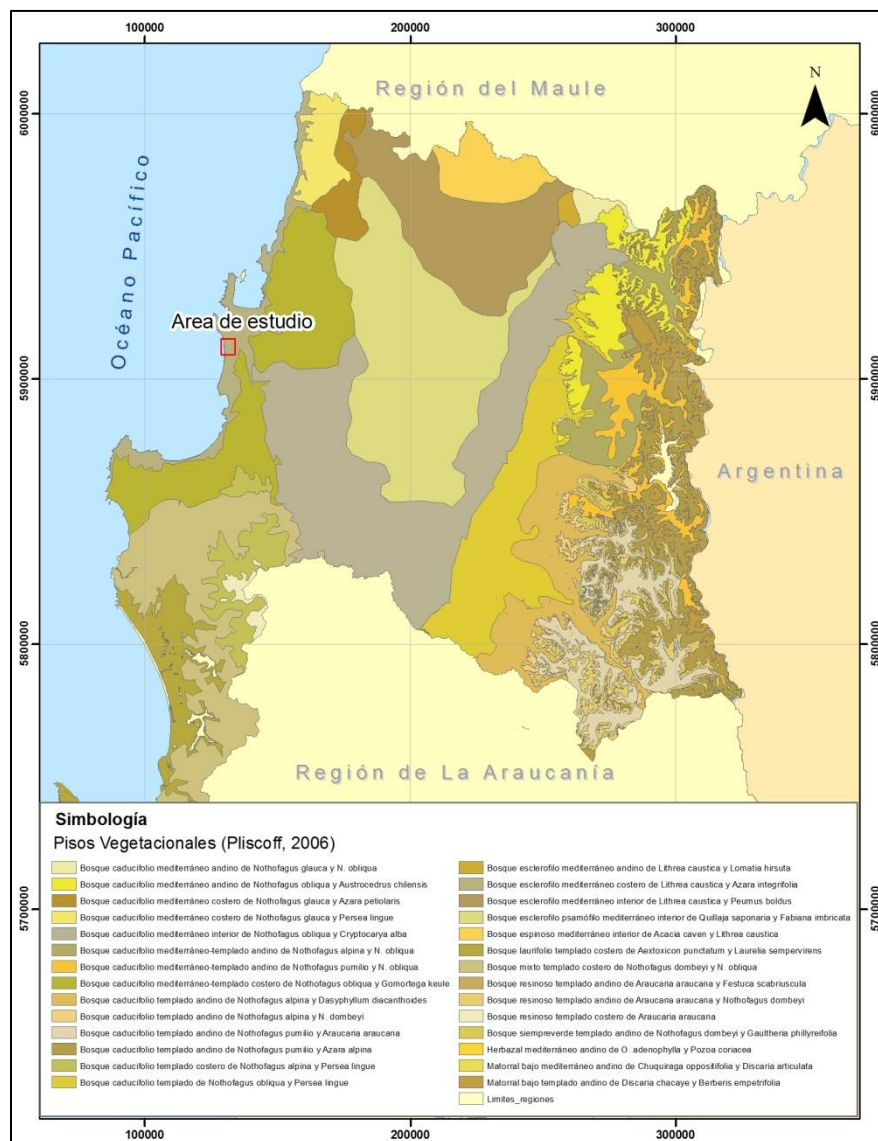


Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo con la propuesta de pisos de vegetación de Luebert & Pliscoff (2006), el área de influencia se encuentra inserta dentro del piso de vegetación denominado Bosque Esclerófilo Mediterráneo Costero de *Lithraea caustica* y *Azara integrifolia*, el cual corresponde a un piso de vegetación boscosa esclerófila en que la estrata arbórea está dominada por *Lithraea caustica*, *Cryptocaria alba* y *Azara integrifolia*, el cual se encuentra muy diversificado, siendo importante la presencia de leñosas como *Lomatia hirsuta*, *Rosa rubiginosa*, *Sophora macrocarpa* y *Myrceugenia obtusa*.

La siguiente figura muestra la localización de los pisos vegetales descritos por Luebert & Pliscoff, 2006 para el área de estudio.

Figura 3 Representación de los pisos vegetales descritos por Luebert y Plischoff (2006) en relación al área de estudio

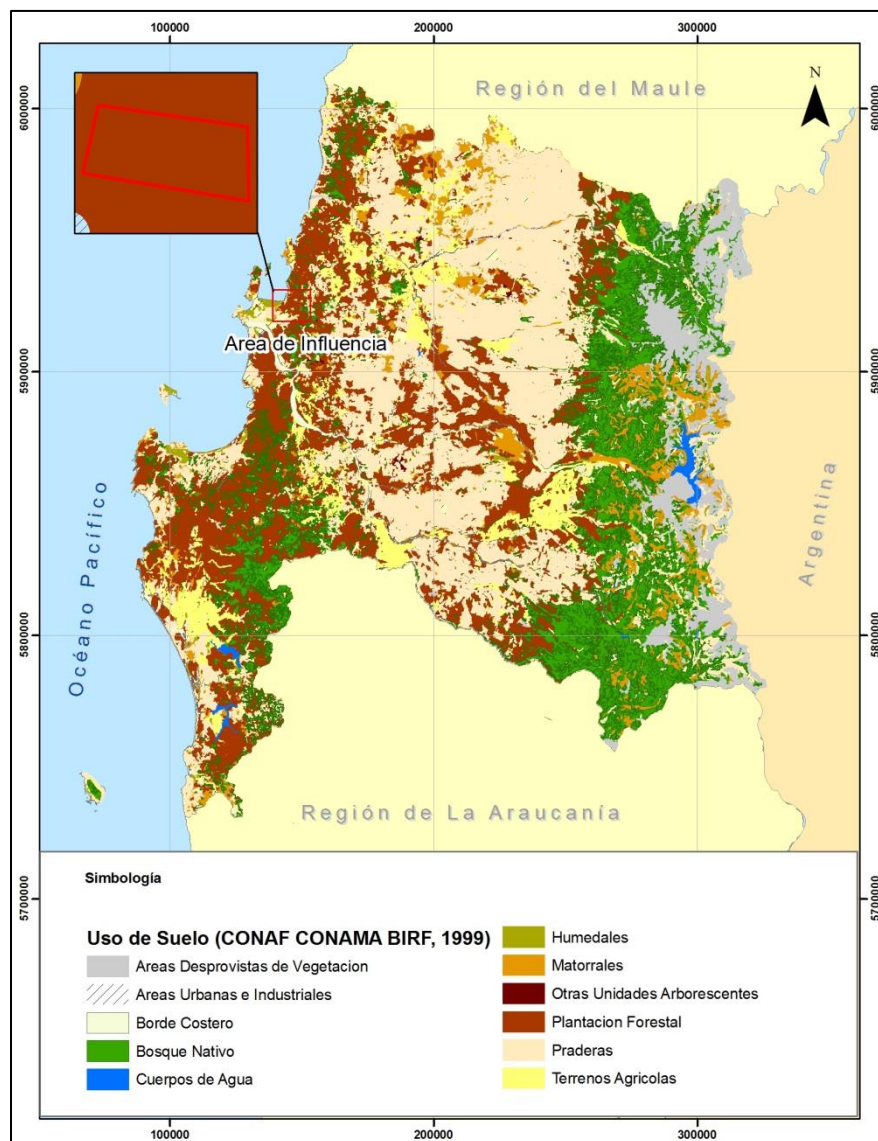


Fuente: Elaboración propia.

Adicionalmente el Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile², indica la presencia de plantación forestal como uso actual del territorio en el área de influencia del Proyecto. En la siguiente figura se muestra el detalle de lo mencionado.

² CONAF, CONAMA, BIRF. 1999. Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Inventario Nacional Forestal Extensivo. Universidad Austral de Chile. 14 p.

Figura 4 Usos del territorio según Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativo de la región de la Araucanía (CONAF, actualización 2014)



Fuente: Elaboración propia.

En cuanto a la flora en la Región del Bio Bío, *Smith et al*, 2005, afirman que existe una base de datos con 4.948 registros de flora de las cuales 690 corresponden a plantas vasculares nativas, lo que representa aproximadamente el 51% de la riqueza regional y el 13,5% nacional siendo la familia *Asteraceae* la que presenta el mayor número de especies.

Por otro lado, la información propuesta por Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2006), las cuales contemplan una caracterización general de la composición florística de las distintas formaciones, asociaciones y pisos vegetales presentes, en términos bibliográficos pueden ser consideradas

como flora potencial del área. En tal sentido, las especies geográficamente potenciales del área se presentan en la siguiente tabla.

Tabla 3 Flora Potencial del área según formaciones y pisos vegetacionales para las zonas comprendidas por el área de influencia

ESPECIES	FORMACIÓN VEGETAL (GAJARDO, 1994)	PISO VEGETACIONAL (PLISCOFF, 2006)
	REGIÓN DEL BOSQUE CADUCIFOLIO DE CONCEPCIÓN	BOSQUE ESCLERÓFILO MEDITERRÁNEO COSTERO DE <i>LITHRAEA CAUSTICA</i> Y <i>AZARA INTEGRIFOLIA</i>
<i>ADIANTUM CHILENSE</i>		X
<i>AEXTOXICON PUNCTATUM</i>	X	
<i>ALSTROEMERIA REVOLUTA</i>		X
<i>AMBROSIA CHAMISSONIS</i>	X	
<i>ARISTOTELIA CHILENSIS</i>	X	
<i>AUSTROCEDRUS CHILENSIS</i>	X	
<i>AZARA INTEGRIFOLIA</i>	X	X
<i>AZARA PETIOLATIS</i>	X	
<i>BACCHARIS RHOMBOIDALIS</i>	X	X
<i>BERBERIS ACTINACANTHA</i>	X	
<i>BLECHNUM AURICULATUM</i>	X	
<i>BLECHNUM HASTATUM</i>		X
<i>BOMAREA SALSILLA</i>		X
<i>CHLORAEA DISOIDES</i>	X	
<i>CHUQUIRAGA OPPOSITIFOLIA</i>	X	
<i>CHUSQUEA CUMINGII</i>	X	X
<i>CHUSQUEA QUILA</i>	X	
<i>CISSUS STRIATA</i>	X	
<i>COLLETIA HYSTRIX</i>		X
<i>COLLETIA SPINOSA</i>	X	
<i>COLLETIA ULICINA</i>	X	
<i>COLLIGUAJA INTEGERRIMA</i>	X	
<i>COLLIGUAJA ODORIFERA</i>	X	
<i>COLLIGUAJA SALICIFOLIA</i>	X	
<i>CRYPTOCARYA ALBA</i>	X	X
<i>DASYPHYLLUM EXCELSIUM</i>	X	
<i>DISTICHLIS SPICATA</i>	X	
<i>DRIMYS WINTERI</i>	X	
<i>ELYMUS ANDINUS</i>	X	
<i>ELYTROPUS CHILENSIS</i>	X	

ESPECIES	FORMACIÓN VEGETAL (GAJARDO, 1994)	PISO VEGETACIONAL (PLISCOFF, 2006)
	REGIÓN DEL BOSQUE CADUCIFOLIO DE CONCEPCIÓN	BOSQUE ESCLERÓFILO MEDITERRÁNEO COSTERO DE <i>LITHRAEA CAUSTICA</i> Y <i>AZARA INTEGRIFOLIA</i>
<i>ERODIUM BOTHRYS</i>	X	
<i>ESCALLONIA PULVERULENTA</i>	X	
<i>ESCALLONIA REVOLUTA</i>	X	X
<i>FRANCOA APPENDICULATA</i>	X	
<i>GAULTHERIA PHYLLYRAEAEFOLIA</i>	X	
<i>GEVUINA AVELLANA</i>	X	
<i>GOCHNATIA FOLIOLOSA</i>	X	
<i>GOMORTEGA KEULE</i>	X	
<i>GRISELINIA SCANDENS</i>	X	
<i>HYPERICUM PERFORATUM</i>	X	
<i>KAGENECKIA ANGUSTIFOLIA</i>	X	
<i>KAGENECKIA OBLONGA</i>	X	
<i>LAPAGERIA ROSEA</i>	X	
<i>LARDIZABALA BITERNATA</i>		X
<i>LAURELIA SEMPERVIRENS</i>	X	
<i>LITHRAEA CAUSTICA</i>	X	X
<i>LOMATIA DENTATA</i>	X	
<i>LOMATIA HIRSUTA</i>	X	X
<i>LUMA APICULATA</i>	X	
<i>MAYTENUS BOARIA</i>	X	
<i>MUEHLENBECKIA HASTULATA</i>		X
<i>MULINUM SPINOSUM</i>	X	
<i>MULINUM ULICINUM</i>	X	
<i>MYOSCHILOS OBLONGA</i>	X	
<i>MYRCEUGENIA OBTUSA</i>	X	X
<i>NOTHOFAGUS ALPINA</i>	X	
<i>NOTHOFAGUS DOMBEYI</i>	X	
<i>NOTHOFAGUS GLAUCA</i>	X	
<i>NOTHOFAGUS OBLIQUA</i>	X	
<i>OSMORHIZA CHILENSIS</i>	X	
<i>OXALIS ARTICULATA</i>	X	
<i>PERNETTYA INSANA</i>		X
<i>PERSEA LINGUE</i>	X	

ESPECIES	FORMACIÓN VEGETAL (GAJARDO, 1994)	PISO VEGETACIONAL (PLISCOFF, 2006)
	REGIÓN DEL BOSQUE CADUCIFOLIO DE CONCEPCIÓN	BOSQUE ESCLERÓFILO MEDITERRÁNEO COSTERO DE <i>LITHRAEA CAUSTICA</i> Y <i>AZARA INTEGRIFOLIA</i>
<i>PEUMUS BOLDUS</i>	X	X
<i>PODANTHUS MITIQUI</i>		X
<i>PODANTHUS SALIGNA</i>	X	
<i>PODOCARPUS SALIGNA</i>	X	
<i>PROUSTIA PYRIFOLIA</i>		X
<i>PUYA VIOLACEAE</i>	X	
<i>QUILLAJA SAPONARIA</i>	X	
<i>RIBES PUNCTATUM</i>	X	X
<i>ROSA RUBIGINOSA</i>		X
<i>SAROTHAMNUS SCOPARIUS</i>	X	X
<i>SCHINUS MONTANUS</i>	X	
<i>SOPHORA MACROCARPA</i>	X	X
<i>STIPA LACHNOPHYLLA</i>	X	
<i>TELINE MONSPESSULANA</i>	X	X
<i>TETRAGLOCHIN ALATUM</i>	X	
<i>TEUCRIUM BICOLOR</i>		X
<i>UGNI MOLINAE</i>	X	X
<i>VALENZUELIA TRINERVIS</i>	X	
<i>VIOLA CAPILLARIS</i>	X	
<i>VIOLA MACULATA</i>	X	

Fuente: Gajardo, 1994 y Pliscoff, 2006

5.2 RESULTADOS DE LA CARACTERIZACIÓN EN TERRENO

5.2.1 Esfuerzo de muestreo aplicado

En la exploración exhaustiva del área de estudio se realizaron 8 puntos de muestreo donde se levantó la información requerida según la metodología COT y se realizaron inventarios florísticos en cada uno de los puntos.

A continuación se presenta un resumen de los puntos levantados con sus coordenadas UTM (Datum WGS84, Huso 18).

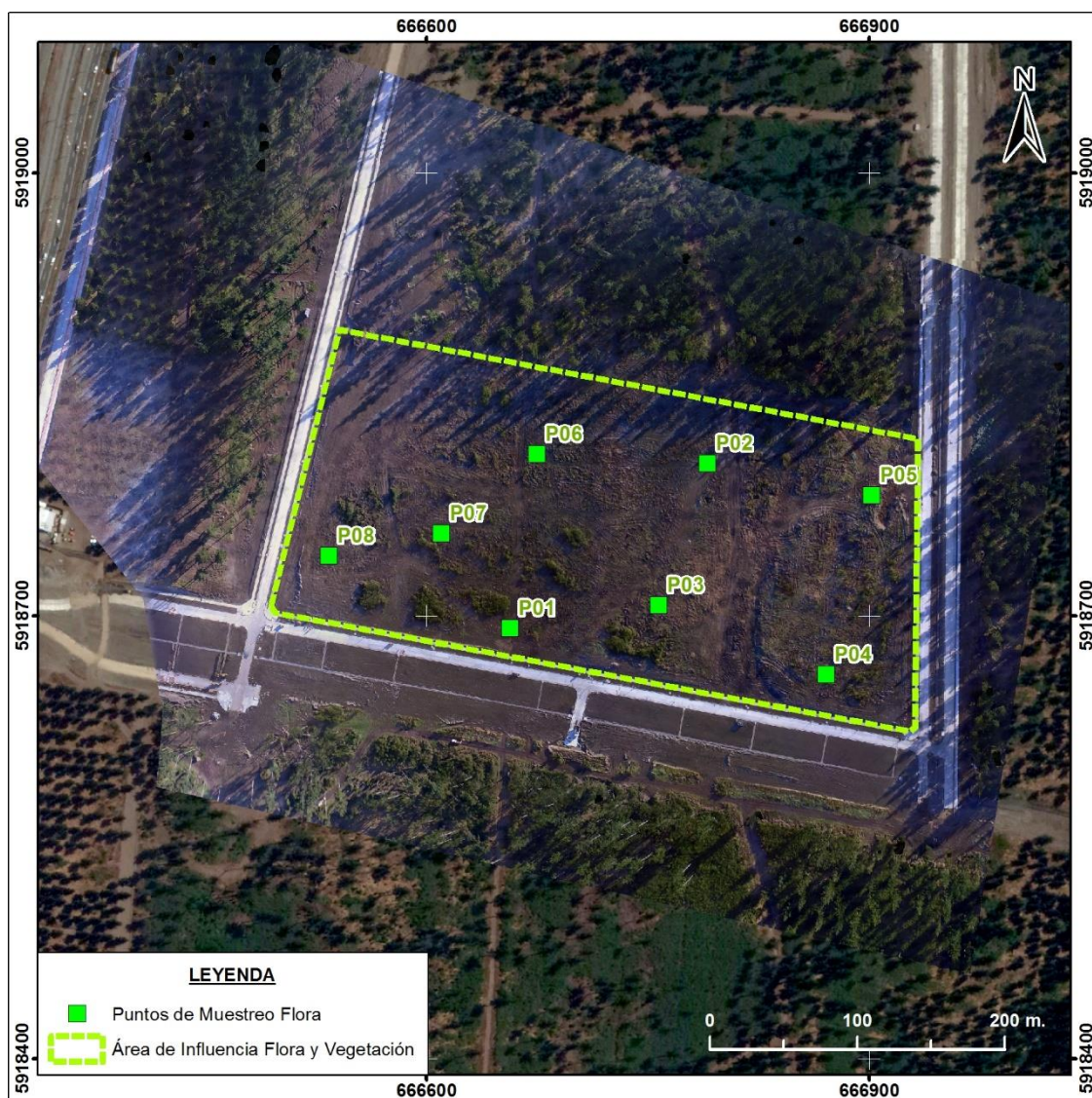
Tabla 4 Puntos de muestreo levantados

PUNTOS DE MUESTREO	COORDENADAS UTM WGS84	
	ESTE	NORTE
P01	666.657	5.918.691
P02	666.791	5.918.803
P03	666.757	5.918.707
P04	666.871	5.918.660
P05	666.902	5.918.782
P06	666.675	5.918.810
P07	666.610	5.918.756
P08	666.534	5.918.740

Fuente: Elaboración Propia

La siguiente figura muestra la distribución de los puntos de muestreo.

Figura 5 Puntos de Observación registrados en Campaña de Terreno

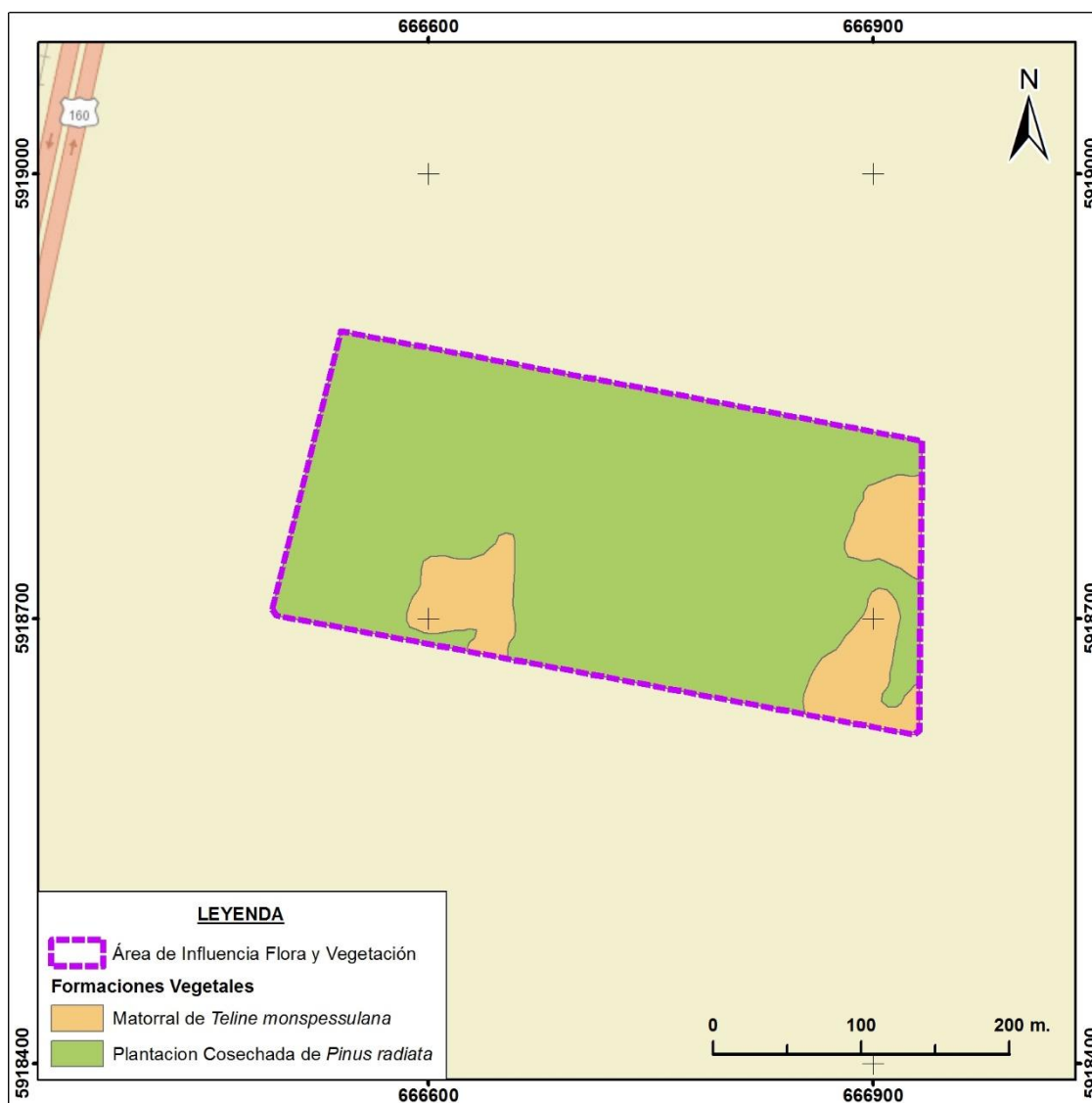


Fuente: Elaboración Propia.

5.2.2 Formaciones vegetales

En base a la campaña de terreno realizada, en el área de estudio se reconocieron dos formaciones vegetales, a saber, Matorral abierto de *Teline monspessulana* y Plantación cosechada de *Pinus radiata*, las cuales se caracterizan a continuación.

Figura 6 Formaciones vegetales presentes en el área del proyecto



Fuente: Elaboración propia.

- **Matorral Abierto de *Teline monspessulana***

Formación vegetal que presenta una superficie de 1,1 ha, se distribuye de forma fragmentada en terrenos planos con un estrato arbustivo dominante donde destaca la presencia de *Teline monspessulana* de forma casi pura, acompañada escasamente de *Lupinus arboreus*, *Muehlenbeckia hastulata* y *Rubus lmifolius*.

En el estrato arbóreo, destaca la presencia aislada de individuos de *Pinus radiata* inferiores a 2 m de altura.

El estrato herbáceo, presenta un desarrollo medio definido principalmente por vegetación del tipo maleza donde destaca la presencia de *Verbascum virgatum*, *Erodium cicutarium*, *Taraxacum officinale* y *Plantago lanceolata* entre otras especies introducidas.

La riqueza total de esta formación es de 18 especies, observándose 1 especie arbórea, 6 arbustivas y 11 herbáceas, un mayor detalle se presenta en la Tabla 5. La siguiente fotografía muestra la formación descrita.

Figura 7 Fisionomía Matorral de *Teline monspessulana* presente en área de influencia



Fuente: Campaña de terreno.

- **Plantación cosechada de *Pinus radiata***

Formación vegetal que presenta una superficie de 7,4 ha, se distribuye de forma continua en terrenos planos. La vegetación presente corresponde a remanentes de individuos arbóreos de *Pinus radiata* y *Peumus boldus* de una altura inferior a 1 m.

El estrato arbustivo y herbáceo presenta individuos aislados de *Teline monspessulana* y *Lupinus arboreus*, así como, malezas introducidas del tipo cardo tales como *Silybum marianum* y *Cirsium vulgare*.

La riqueza total de esta formación es de 9 especies identificándose 2 arbóreas, 2 arbustivas y 5 herbáceas, un mayor detalle se presenta en la Tabla 5. La siguiente fotografía muestra la formación descrita.

Figura 8 Fisionomía plantación forestal cosechada presente en área de influencia



Fuente: Campaña de terreno.

5.2.3 Flora

En la campaña de terreno se realizaron 8 inventarios florísticos donde se encontraron 19 especies pertenecientes a 16 familias. La flora registrada fue caracterizada en términos de riqueza, tipo biológico, origen biogeográfico y estado de conservación.

Tabla 5 Listado florístico del área de influencia según familia, tipo biológico, origen biogeográfico, estado de conservación y unidad vegetal presente

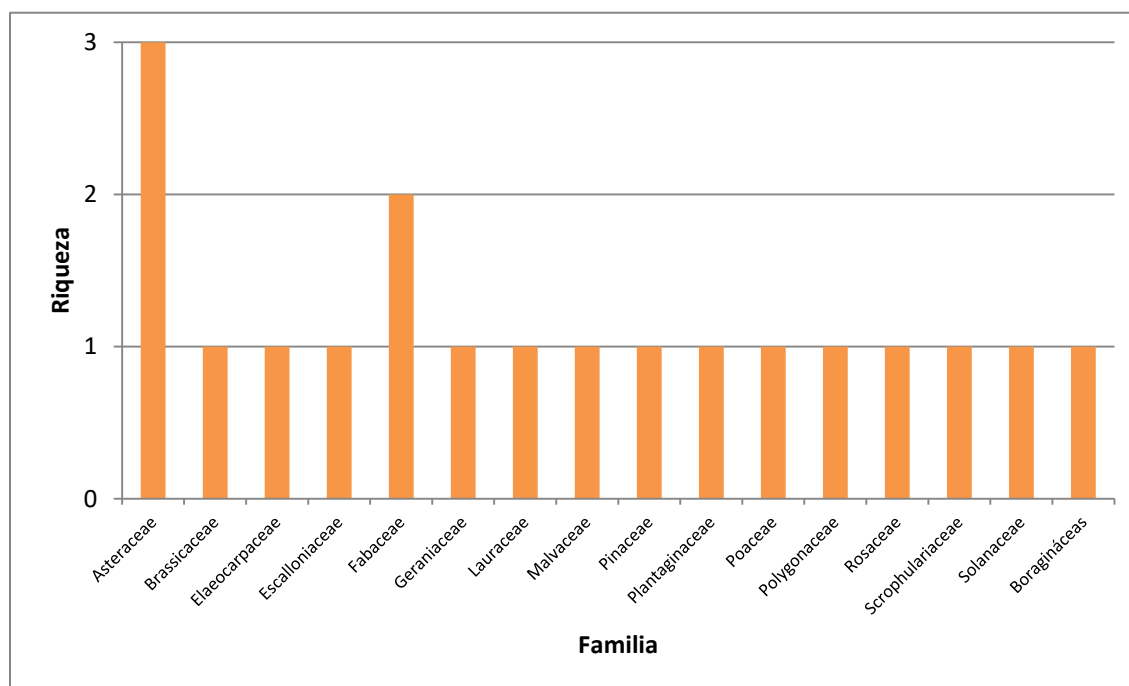
NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	FAMILIA	TIPO BIOLÓGICO	ORIGEN	ESTADO CONSERVACIÓN	MATORRAL	PLANTACIÓN
<i>ARISTOTELIA CHILENSIS (MOLINA) STUNTZ</i>	Maqui	Elaeocarpaceae	Arbustivo	Nativo	-	x	
<i>BRASSICA CAMPESTRIS L.</i>	Yuyo	Brassicaceae	Herbácea	Alóctono	-	x	
<i>BROMUS BERTEROANUS COLLA</i>	-	Poaceae	Herbácea	Nativo	-	x	
<i>CIRSIIUM VULGARE (SAVI) TEN.</i>	Cardo Negro	Asteraceae	Herbácea	Alóctono	-	x	x
<i>ECHIIUM VULGARE</i>	Ortiga	Boragináceas	Herbácea	Alóctono		x	
<i>ERODIUM CICUTARIUM (L.) L'HER. EX AIT</i>	Alfilerillo	Geraniaceae	Herbácea	Alóctono	-	x	x
<i>ESCALLONIA RUBRA (RUIZ ET PAV.) PERS</i>	Siete camisas	Escalloniaceae	Arbustivo	Nativo	-	x	
<i>LUPINUS ARBOREUS SIMS</i>	Lupino	Fabaceae	Arbustivo	Alóctono	-	x	x
<i>MODIOLA CAROLINIANA (L.) G. DON</i>	-	Malvaceae	Herbácea	Alóctono	-	x	
<i>MUEHLENBECKIA HASTULATA (SM.) I.M. JOHNST. VAR. FASCICULARIS (MEISN.) BRANDBYGE</i>	Quilo	Polygonaceae	Arbustivo	Nativo	-	x	
<i>PEUMUS BOLDUS MOLINA</i>	Boldo	Lauraceae	Arbóreo	Nativo	-		x
<i>PINUS RADIATA D. DON</i>	Pino Insigne	Pinaceae	Arbóreo	Alóctono	-	x	x
<i>PLANTAGO LANCEOLATA L.</i>	Siete venas	Plantaginaceae	Herbácea	Alóctono	-	x	
<i>RUBUS ULMIFOLIUS SCHOTT</i>	Murra	Rosaceae	Arbustivo	Alóctono	-	x	
<i>SILYBUM MARIANUM (L.) GAERTN.</i>	Cardo mariano	Asteraceae	Herbácea	Alóctono	-	x	x
<i>SOLANUM FURCATUM DUNAL</i>	Hierba Mora	Solanaceae	Herbácea	Nativo	-	x	
<i>TARAXACUM OFFICINALE G. WEBER EX F.H. WIGG.</i>	Diente de Leon	Asteraceae	Herbácea	Alóctono	-	x	x
<i>TELINE MONSPESSULANA (L.) L.A.S. JOHNSON</i>	Ginesta de Montpellier	Fabaceae	Arbustivo	Alóctono	-	x	x
<i>VERBASCUM VIRGATUM STOKES</i>	Verbasco	Scrophulariaceae	Herbácea	Alóctono	-	x	x
RIQUEZA DE ESPECIES						18	9

Fuente: Elaboración propia.

- Riqueza y Composición Florística**

De las 16 familias taxonómicas registradas en el área de influencia, las más representativas son Asteraceae con 3 especies y Fabaceae con 2 especies, que en conjunto agrupan el 26 % de la flora total registrada (Gráfico 5-1).

Gráfico 1 Riqueza de especies por familia (en orden alfabético) presentes en el área de influencia



Fuente: Elaboración Propia

- Origen Biogeográfico y Tipo Biológico**

Del total de especies registradas en el área de influencia (19), 6 son de origen nativo y 13 alóctonas. No se encontraron especies endémicas.

Tabla 6 Flora vascular del área de Estudio según tipo biológico y origen

TIPO BIOLÓGICO	AUTÓCTONAS		ALÓCTONA	TOTAL	%
	NATIVA	ENDÉMICA			
ARBÓREO	1	0	1	2	2,9%
ARBUSTIVO	3	0	3	6	17,3%
HERBÁCEO	2	0	9	11	79,8%
SUCULENTO	0	0	0	0	0,0%
TOTAL	6	0	13	19	100%

Fuente: Elaboración Propia.

- **Estado de Conservación**

En el área de influencia no se registraron especies en categoría de conservación de acuerdo a los listados oficiales.

6 POTENCIALES EFECTOS ADVERSOS

Tal como se indicó anteriormente, el área del proyecto se emplaza en un sector con dos formaciones vegetacionales presentes, una plantación cosechada de *Pinus radiata* y una formación de matorral abierto de *Teline monspessulana*, ambas unidades vegetacionales corresponden a unidades altamente intervenidas con presencia mayoritaria de especies alóctonas por sobre las nativas, sin presencia de especies endémicas, con baja diversidad biológica y sin presencia de especies en categoría de conservación. Asimismo, dichas unidades vegetales no poseen singularidades ambientales de acuerdo al análisis presentado en el Apéndice 1 de este estudio.

En base a lo antes expuesto, se puede concluir que el proyecto no generará o presentará efectos adversos significativos al componente vegetación y flora.

7 BIBLIOGRAFÍA

- CONAF – CONAMA - BIRF. 1999. Catastro y evaluación de los recursos vegetacionales nativos de Chile. Informe nacional con variables ambientales. Santiago, Chile. 88 pp.
- Donoso, C. Tipos Forestales de los Bosques Nativos de Chile, 1981. Santiago, Chile, Documento de Trabajo N° 38, Investigación y Desarrollo Forestal (CONAF, PNUD-FAO), Publicación FAO Chile. 70 pp.
- Gajardo, R. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica, 1993. Santiago, Chile, Editorial Universitaria. 165 pp.
- República de Chile. Clasificación de especies según conservación, 2007. Decreto Supremo N° 151/2006. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- República de Chile. Clasificación de especies según conservación, 2008. Decreto Supremo N° 50/2008. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- República de Chile. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación, 2008. Decreto Supremo N° 51/2008. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- República de Chile. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación, 2009. Decreto Supremo N° 23/2009. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Benoit I. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. CONAF. Santiago, Chile. 157 pp.
- Etienne M, C Prado. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras (COT). Ciencias Agrícolas N°10. Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. Santiago, Chile. Universidad de Chile. 117 pp.
- Marticorena C. Quezada M. 1988. Adiciones a la flora de Chile. Gayana Botánica 44: 39-44.
- Marticorena C, M Quezada. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica
- Godron M, Ph Daget, L Emberger, E Le Flo'h, G Long, J Poissonet, Ch Sauvage, JP Wacquant. 1968. Code pour le relevé méthodique de la végétation et du milieu. Paris, France. C.N.R.S (Centre National de la recherche scientifique. 293 pp.
- Luebert F, P Pliscoff. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetal de Chile. Santiago, Chile. Editorial Universitaria. 316 pp.
- Ravenna P, S Teillier, J Macaya, R Rodríguez, O Zöllner. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. In Núñez H, R Meléndez, V Maldonado eds. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47-68.

8 APÉNDICE 1: ANÁLISIS DE SINGULARIDADES AMBIENTALES

Teniendo como base la información registrada en la campaña de terreno, se presenta el análisis de los criterios de singularidades ambiental asociado a la vegetación y flora utilizando lo indicado en la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2014).

✓ ***PRESENCIA DE FORMACIONES VEGETALES ÚNICAS O DE BAJA REPRESENTATIVIDAD NACIONAL***

De acuerdo a los antecedentes expuestos en la línea de base de flora y vegetación, se considera que no existe presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad Nacional.

✓ ***PRESENCIA DE FORMACIONES VEGETALES RELICTUALES.***

De acuerdo a los antecedentes expuestos, no se presentan formaciones vegetales relictuales.

✓ ***PRESENCIA DE FORMACIONES VEGETALES REMANENTES.***

De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el área de influencia, no se registró la presencia de formaciones vegetales remanentes.

✓ ***PRESENCIA DE FORMACIONES VEGETALES FRÁGILES.***

De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el área de influencia, no se identificaron formaciones vegetales frágiles.

✓ ***PRESENCIA DE BOSQUE NATIVO DE PRESERVACIÓN.***

De acuerdo a los antecedentes expuestos, no se registró la presencia de bosques de preservación.

✓ ***PRESENCIA DE EJEMPLARES DE ESPECIES VEGETALES CLASIFICADAS EN CATEGORÍAS DE CONSERVACIÓN***

De acuerdo a la información presentada, en el área de influencia, No se identificaron especies en categoría de conservación según el Reglamento de Clasificación de Especies (RCE).

✓ ***PRESENCIA DE ESPECIES VEGETALES PROTEGIDAS POR REGULACIONES ESPECIALES.***

De acuerdo al listado florístico y a la normativa ambiental y sectorial, en el área de estudio no se identificaron especies vegetales declaradas como Monumentos Naturales o pertenecientes a otra categoría cuya intervención implique una regulación especial.

De acuerdo a los listados florísticos y según la normativa ambiental y sectorial, en el área prospectada, no se registran especies reguladas por medidas de protección especiales.

✓ ***PRESENCIA DE ESPECIES ENDÉMICAS***

En el área de influencia no se identificaron especies endémicas de la Región del Bio bio.

✓ ***PRESENCIA DE ESPECIES DE DISTRIBUCIÓN RESTRINGIDA.***

Considerando como criterios de clasificación el origen endémico, la distribución nacional y regional, y el estado de conservación, no se determinó la presencia de especies con distribución restringida.

✓ ***LOCALIZACIÓN EN O CERCANO AL LÍMITE DE DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA ESPECIE***

De acuerdo al listado florístico y a los antecedentes de la distribución geográfica de las especies identificadas en el proyecto, en la zona de estudio no se presentan especies en o cercano al límite de distribución geográfico.

✓ ***LOCALIZACIÓN EN O CERCANO AL LÍMITE ALTITUDINAL DE LA ESPECIE.***

Considerando como criterios la distribución nacional y regional, no se determinó la presencia de especies en o cercano al límite altitudinal de distribución.

✓ ***ACTIVIDAD EN O COLINDANTE CON SITIOS PRIORITARIOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD DEFINIDO EN LAS ESTRATEGIAS REGIONALES***

El área de influencia del Proyecto no se encuentra formando parte ni colindante a ninguno de los 44 Sitios Prioritarios para Conservación de la Biodiversidad definidos en la Estrategia Regional de Biodiversidad y considerado por el Servicio de Evaluación Ambiental para la interpretación del artículo 11 letra d) de la Ley 19.300 modificada por la Ley 20.417 en el SEIA (Instructivo N°103008 28 de septiembre 2010).

✓ ***ACTIVIDAD EN O COLINDANTE CON ÁREAS BAJO PROTECCIÓN OFICIAL***

El área del Proyecto no se encuentra formando parte ni colindante a ningún área bajo protección oficial.

✓ ***ACTIVIDAD EN O COLINDANTE CON ÁREAS PROTEGIDAS PRIVADAS.***

De acuerdo a la definición APP (áreas protegidas privadas) establecida por la UICN (2003), un área protegida privada corresponde a una porción de terreno de cualquier superficie, manejada predominantemente para la conservación de la biodiversidad, protegida con o sin reconocimiento formal del gobierno y gestionada por o a través de personas individuales, comunidades, corporaciones u organizaciones no gubernamentales. En este sentido y según la información recopilada, el área de influencia no se ubica en o colindante a alguna área protegida privada.

✓ ***ACTIVIDAD EN O COLINDANTE CON ÁREAS DE PROTECCIÓN (LEY N° 18.378).***

De acuerdo con la información bibliográfica, no existe registro de que el área de influencia esté ubicada en o colindante a un área de acuerdo a la Ley 18.378, correspondientes a aquellas denominadas “distritos de conservación de suelos, bosques y aguas”, así como a áreas con prohibición de cortar árboles en franjas de hasta 100 metros desde carreteras públicas, orillas de ríos y de lagos, y quebradas no susceptibles de aprovechamiento, cuando lo requiera la conservación de la riqueza turística.

✓ ***ACTIVIDAD EN O COLINDANTE CON O AGUAS ARRIBA DE HUMEDALES.***

El Proyecto no se ubica en o colindante a humedales.